
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2023/2024

Spotkanie I

Algebra w Teorii Liczb

Zadanie 1. Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele trójek (a, b, c) liczb całkowitych dodatnich takich, że

$$a^3 + 3b^6 = c^2.$$

Zadanie 2. Udowodnić, że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej k , istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych dodatnich n dla których

$$a^{2^n} + 2^n$$

jest liczbą złożoną.

Zadanie 3. Dane są dodatnie liczby całkowite a, b i c . Udowodnić, że istnieje liczba całkowita dodatnia n , że

$$(a^2 + n)(b^2 + n)(c^2 + n)$$

jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 4. Liczby całkowite a, b, c, d spełniają warunek $a + b + c + d = 0$. Udowodnić, że liczba

$$n = (ab - cd)(bc - ad)(ac - bd)$$

jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 5. Udowodnić, że liczba

$$\frac{7^{7^{2024}} + 1}{7^{7^{2023}} + 1}$$

jest złożona.

Zadanie 6. Dane są liczby całkowite dodatnie a, b, c, d takie, że

$$a^2 + ab + b^2 = c^2 + cd + d^2.$$

Udowodnij, że $a + b + c + d$ jest liczbą złożoną.

Zadanie 7. Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych $n > 1$ takich, że spośród liczb ze zbioru

$$\{n^2 + 1, n^2 + 2, \dots, n^2 + 2n\}$$

można wybrać niepusty zbiór liczb, których iloczyn jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 8. Udowodnić, że każda liczba wymierna może być zapisana jako

$$\frac{a^2 + b^3}{c^5 + d^7},$$

gdzie a, b, c, d są liczbami całkowitymi dodatnimi.

Zadanie 9. Parę (m, n) różnych liczb naturalnych m i n nazywamy *dobrą*, jeśli mn i $(m+1)(n+1)$ są kwadratami liczb całkowitych. Udowodnić, że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej m istnieje liczba całkowita $n > m$ taka, że para (m, n) jest dobra.

Zadanie 10. Niech a, b, c, d, e różnymi liczbami całkowitymi dodatnimi, że

$$a^4 + b^4 = c^4 + d^4 = e^5.$$

Udowodnić, że $ac + bd$ jest liczbą złożoną.

Zadanie 11. Niech x, y będą nieujemnymi liczbami całkowitymi, że $xy + x + y$ jest kwadratem liczby całkowitej. Udowodnić, że istnieje nieujemna liczba całkowita z dla której wszystkie liczby

$$\begin{aligned} xy + z, \quad yz + x, \quad xz + y, \quad yz + y + z, \quad zx + z + x, \quad xy + yz + zx, \\ xy + yz + zx + x + y + z \end{aligned}$$

są kwadratami.

Zadanie 12. Liczby całkowite dodatnie a, b, c, d, e, f są takie, że $a + b + c + d + e + f$ dzieli liczby $abc + def$ oraz $ab + bc + ca - de - ef - df$. Udowodnić, że $a + b + c + d + e + f$ jest liczbą złożoną.

Zadanie 13. Niech a, b i c będą liczbami całkowitymi dodatnimi takimi, że

$$a < b < c < a + b.$$

Udowodnić, że $c(a-1) + b$ nie dzieli $c(b-1) + a$.

Zadanie 14. Niech $a > b > c > d$ będą liczbami całkowitymi dodatnimi takimi, że

$$ac + bd = (b + d + a - c)(b + d - a + c).$$

Udowodnić, że $ab + cd$ nie jest liczbą pierwszą.

Zadanie 15. Liczba całkowita dodatnia d jest *miła* jeśli dla dowolnych liczb całkowitych dodatnich x, y zachodzi równoważność:

$$d \mid (x+y)^5 - x^5 - y^5 \iff d \mid (x+y)^7 - x^7 - y^7.$$

Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele liczb miłych.

Zadanie 16. Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych dodatnich n dla których

$$n^2 + n + 1 \mid 4^n + 2^n + 1.$$

Zadanie 17. Udowodnić, że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej $n > 2$ liczba

$$2^{2^n-1} - 2^n - 1$$

jest złożona.

Zadanie 18. Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych dodatnich n takich, że największy dzielnik pierwszy liczby $n^4 + n^2 + 1$ jest równy największemu dzielnikowi pierwszemu liczby $(n+1)^4 + (n+1)^2 + 1$.

Zadanie 19. Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele różnych liczb całkowitych a, b, c takich, że największe dzielniki pierwsze liczb $a^2 + 1, b^2 + 1, c^2 + 1$ są równe.

Zadanie 20. Liczby całkowite dodatnie a, b, c, d, e, f są takie, że $abc = def$. Udowodnić, że liczba $a(b^2 + c^2) + d(e^2 + f^2)$ jest złożona.